

NYCU
Computational Photography Laboratory
計算攝影實驗室

Lab Meeting
2024.09.13

I ♥ NYCU

會議項目

- 實驗室介紹
- 實驗室權利與義務
- 網管事項宣佈
- 同學自我介紹
- 大掃除
- 出遊、體育週、電競週（規劃中，誠徵主辦人）

實驗室介紹

Comp Photo Lab

- 劉育綸老師
- 博士後研究員：1
- 博士生：3
- 研究助理：0
- 碩士生：12
- 大專生：27
- 行政助理：1

實驗室行政助理及網管

- 行政助理：張晏瑜
- 網管：李明謙、蘇智海、李杰穎、蔡師睿

實驗室空間

- EC129
- 12 個位置、無固定坐位
- 無個人主機
 - 提供研究生筆記型電腦
 - 提供螢幕

權利與義務

權利

- 實驗室門禁
- 實驗室帳號
- 影印、個人筆電（研究生）
- 研究津貼
- 實驗室活動

權利

- 實驗室門禁
- 實驗室帳號
- 影印、個人筆電（研究生）
- 研究津貼
- 實驗室活動

實驗室門禁（？）

- EC129 門禁（？）
- 實驗室無人請務必鎖門（？）
- 機房冷氣請勿關閉

權利

- 實驗室門禁
- **實驗室帳號**
- 影印、個人筆電（研究生）
- 研究津貼
- 實驗室活動

申請實驗室 GPU 工作站帳號

- Slack 加入 #workstations 頻道
- 填寫帳號申請表單：<https://forms.gle/6qZGZxyY1AkH5pQZ9>
- 填寫完後在 #workstations 頻道敲網管索要暫時密碼

權利

- 實驗室門禁
- 實驗室帳號
- 影印、個人筆電（研究生）
- 研究津貼
- 實驗室活動

Printers

- 禁止大量列印（如電子書）
- 務必確認列印結果

Laptops

- 博士生
 - MacBook Pro 16 或同等 Windows 筆電
- 碩士生
 - MacBook Pro 14 或同等 Windows 筆電
- 畢業離校時交回

請購飲料、零食、文具、家具

- 認為實驗室有需要什麼東西都可以請購
 - $\leq 10,000$ 元 且 不佔空間（如：飲料、零食、剪刀）
 - 直接購買，把發票給我報帳
 - $> 10,000$ 元 或 佔空間（如：零食櫃、沙發）
 - Slack 找教授討論

權利

- 實驗室門禁
- 實驗室帳號
- 影印、個人筆電（研究生）
- **研究津貼**
- 實驗室活動

實驗室津貼

- 填寫薪資帳戶資訊：<https://reurl.cc/8NWopd>
- 由行政助理晏瑜辦理：releccalii@gmail.com
 - 博士生：30,000 / 月 (通過資格考 +4,000)
 - 研究助理：~32,000 / 月
 - 碩士生：10,000 / 月
 - 大專生 (需修習資工專題學分)：6,000 / 月
 - 網管 (4 名)：+6,000 / 月
- 去年實驗室人事支出：190,000 / 月 -> 2,280,000 / 年
- 今年實驗室人事支出：250,000 / 月 -> 3,000,000 / 年
- 未來滾動式調整

權利

- 實驗室門禁
- 實驗室帳號
- 影印、個人筆電（研究生）
- 研究津貼
- **實驗室活動**
 - 出遊？（康樂股長：陳映寰）
 - 體育/電競週（康樂股長：陳映寰）
 - Lab Training
 - Paper Sharing

義務

- 看 Slack (手機 app & 電腦 app 才會有通知)
- 收 email
- 提供照片，製作個人網頁 (optional)
- 參與實驗室活動
- 出席 meeting
- 作研究 😊

CompPhotoLab SysAdmin

李明謙、蘇智海、李杰穎、蔡師睿

Service

- Account
- Workstations
- Docker
- Remote Desktop

Account

- Slack 加入 # workstations 頻道
- Google form 註冊 workstation 帳戶，並在slack通知網管，等待核可
- 若修改更換public key，在slack通知網管，並提供新的public key

Workstations 介紹

- 8 Ubuntu workstations
 - **Homework and Research Only**
 - Support GPU programs
 - gpu{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8}.cplab.cs.nycu.edu.tw
- GPU Monitor: <https://gpu1.cplab.cs.nycu.edu.tw:25566/>
- 學校機房停電時程
- 網管：每三個月更新維護（機器輪流）

工作站基操

- ssh連線方式
 - powershell / cmd
 - vscode (extension: Remote - SSH)
 - mobaxterm
- Anaconda / miniconda
- nvidia-smi / nvidia-smi / htop
- **tmux**
- 如果有套件需要`apt install`，在slack敲一下網管，網管會幫你裝

p.s. 如果有任何操作不確定會不會炸了工作站的話，記得先用slack問一下網管們

Storage

- Storage
 - **/home/[user_id]:**
 - Private & small files, Local Conda Environments
 - **/home_nfs/[user_id] (shared across workstations):**
 - Only for environments. (**DO NOT put anything else here!**)
 - **/project (shared across workstations):**
 - /project/[user_id]: homework
 - /project/[project_name]: project-related code, checkpoints, and results
 - /project/data: datasets (Open for everyone)
 - **/tmp**: for efficiency
 - Copy the checkpoints and data here to run faster.
 - **/tmp will be cleaned up if full**

Computing Resources (GPU)

- Overview

- 2 ~ 4 RTX 4090 GPUs or 8 A600 GPU (GPU 7)
- multiple versions of CUDA libraries

- module avail

```
(base) yulunliu@gpu1:~$ module avail
----- /usr/share/modules/modulefiles
cuda/11.1  cuda/11.3  cuda/11.7  cuda/12.0  cuda/12.2  module-git  modules  use.own
cuda/11.2  cuda/11.6  cuda/11.8  cuda/12.1  dot        module-info  null
```

- E.g., module load cuda/11.7
- E.g., module unload cuda

Computing Resources

- Limits & Reminders

- Each user can only use up to **2 GPUs** at the same time.
- Do not use GPUs that someone else is currently using.
- Do not **occupy** the GPU in any form.
- **Your process will be killed if you violate the above rules.**
- If you need to use **more GPUs** for research, please ping the professor or SysAdmin via Slack
- Limit the usage: `CUDA_VISIBLE_DEVICES`
- Monitor your process: `nvidia-smi`, `nvtop`, `htop`

Docker

- 目前每一台 GPU 都有安裝 docker 和 nvidia-container-toolkit
- 私訊網管
 - Username
 - 想要使用 docker 的機器
- 重新登入後即可使用
 - `docker ps -a`

Remote Desktop

- Only on GPU 1, 2, 4, 5, 6, 8
- /opt/TurboVNC/bin/vncserver
- Open log to get the port number

```
(base) jayinnn@gpu6:~$ /opt/TurboVNC/bin/vncserver

Desktop 'TurboVNC: gpu6:1 (jayinnn)' started on display gpu6:1
Starting applications specified in /opt/TurboVNC/bin/xstartup.turbovnc
Log file is /home/jayinnn/.vnc/gpu6:1.log

(base) jayinnn@gpu6:~$ cat /home/jayinnn/.vnc/gpu6:1
gpu6:11.log gpu6:1.log gpu6:1.pid
(base) jayinnn@gpu6:~$ cat /home/jayinnn/.vnc/gpu6:1.log
TurboVNC Server (Xvnc) 64-bit v3.1 (build 20231117)
Copyright (C) 1999-2023 The VirtualGL Project and many others (see README.md)
Visit http://www.TurboVNC.org for more information on TurboVNC

12/09/2024 23:51:06 Using security configuration file /etc/turbovncserver-security.conf
12/09/2024 23:51:06 Enabled security type 'tlsvnc'
12/09/2024 23:51:06 Enabled security type 'tlsopt'
12/09/2024 23:51:06 Enabled security type 'tlsplain'
12/09/2024 23:51:06 Enabled security type 'x509vnc'
12/09/2024 23:51:06 Enabled security type 'x509otp'
12/09/2024 23:51:06 Enabled security type 'x509plain'
12/09/2024 23:51:06 Enabled security type 'vnc'
12/09/2024 23:51:06 Enabled security type 'otp'
12/09/2024 23:51:06 Enabled security type 'unixlogin'
12/09/2024 23:51:06 Enabled security type 'plain'
12/09/2024 23:51:06 Desktop name 'TurboVNC: gpu6:1 (jayinnn)' (gpu6:1)
12/09/2024 23:51:06 Protocol versions supported: 3.3, 3.7, 3.8, 3.7t 3.8t
12/09/2024 23:51:06 Listening for VNC connections on TCP port 5901
12/09/2024 23:51:06 Interface 0.0.0.0
12/09/2024 23:51:06 Framebuffer: BGRX 8/8/8/8
12/09/2024 23:51:06 New desktop size: 1240 x 900
12/09/2024 23:51:06 New screen layout:
12/09/2024 23:51:06 0x00000040 (output 0x00000040): 1240x900+0+0
12/09/2024 23:51:06 Maximum clipboard transfer size: 1048576 bytes
12/09/2024 23:51:06 VNC extension running!
xstartup.turbovnc: Executing /etc/X11/xinit/xinitrc
```

Remote Desktop

- Only on GPU 1, 2, 4, 5, 6, 8
- `/opt/TurboVNC/bin/vncserver`
- Open log to get the port number
- Recommend: SSH Tunnel
 - `ssh -N -L 10805:localhost:5901 gpu6.cplab.cs.nycu.edu.tw`
- Download any VNC Viewer, connect to `localhost:10805`
 - TigerVNC

同學自我介紹

- 名字
- 就讀系所
- 綽號
- 興趣
- 體育專長
- 研究領域

大掃除！

- 博士生、碩士生與想參加的專題生到 129 集合

Welcome to Comp Photo Lab!